

第 1 章作业：数据库系统概述（2026 春）

序号：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、填空题

1. 数据库系统由_____、_____、_____ 和_____ 组成。
2. 数据库用户分为_____、_____ 和_____。
3. 数据模型按用途分为_____ 数据模型、_____ 数据模型和_____ 数据模型。
4. 数据库_____ 经常变化，而数据库_____ 不经常变化。（填写“模式”或“实例”）
5. 数据库的三级模式架构由_____ 模式、_____ 模式和_____ 模式组成。
6. 数据库的三级模式架构包含_____ 映射和_____ 映射。
7. 一个数据库最多有_____ 个内模式、_____ 个概念模式和_____ 个外模式，外模式又称_____。
8. 数据库语言按功能分为_____ 语言、_____ 语言和_____ 语言。
9. 数据库完整性约束分为_____ 完整性约束、_____ 完整性约束和_____ 完整性约束。

二、简答题

10. 什么是数据独立性？保证数据独立性有什么意义？
11. 数据库管理系统为何普遍采用声明式查询语言（如关系数据库查询语言 SQL、图数据库查询语言 SQL/PGQ）？
12. 数据库管理系统包含哪些主要组件？

第 1 章作业：数据库系统概述 (2026 春)

序号： 10 学号： 2023112451 姓名： 顾雨航

一、填空题

1. 数据库系统由 DB、DBMS、应用程序 和 数据库用户 组成。
2. 数据库用户分为 数据库管理员、数据库设计者 和 终端用户。
3. 数据模型按用途分为 概念 数据模型、实现 数据模型和 物理 数据模型。
4. 数据库 实例 经常变化，而数据库 模式 不经常变化。（填写“模式”或“实例”）
5. 数据库的三级模式架构由 内 模式、概念 模式和 外 模式组成。
6. 数据库的三级模式架构包含 外模式-概念模式 映射和 概念模式-内模式 映射。
7. 一个数据库最多有 一 个内模式、一 个概念模式和 多 个外模式，外模式又称 视图。
8. 数据库语言按功能分为 数据定义 语言、数据操纵 语言和 数据控制 语言。
9. 数据库完整性约束分为 实体 完整性约束、参照 完整性约束和 用户定义 完整性约束。

二、简答题

10. 什么是数据独立性？保证数据独立性有什么意义？
数据独立性是指应用程序与数据库中数据的组织方式相互独立，即当数据库的结构或存储方式发生改变时，应用程序尽量不要修改。

保证数据独立性可以降低应用程序与数据库之间的耦合度，使数据库系统更易维护与扩展，可以减少开发与维护成本，提高系统灵活性、稳定性、可移植性。

11. 数据库管理系统为何普遍采用声明式查询语言（如关系数据库查询语言 SQL、图数据库查询语言 SQL/PGQ）？
因为声明式查询语言只需要用户说明要查询什么，而不需要说明如何查询。
主要优点有：①简化用户操作 ②便于系统优化 ③提高数据独立性 ④适合复杂查询。

12. 数据库管理系统包含哪些主要组件？
SQL 语言解析器，查询优化器，查询执行器，存取方法，缓冲区管理器，存储管理器，事务管理器，锁管理器，故障恢复管理器。